

Não Idealidades do Sensor

Termopar Tipo K + amplificador de instrumentação, agora com três camadas não ideais

CAP. 3 · ESTÁTICA

Não linearidade + desvio de zero
(junta fria)

CAP. 4 · DINÂMICA

1ª ordem (massa térmica da
junção)

CAP. 5 · ESPECTRAL

Ruído de acoplamento da
comutação (mV)

Abraão Melo Santana Duarte

Matrícula 23111970

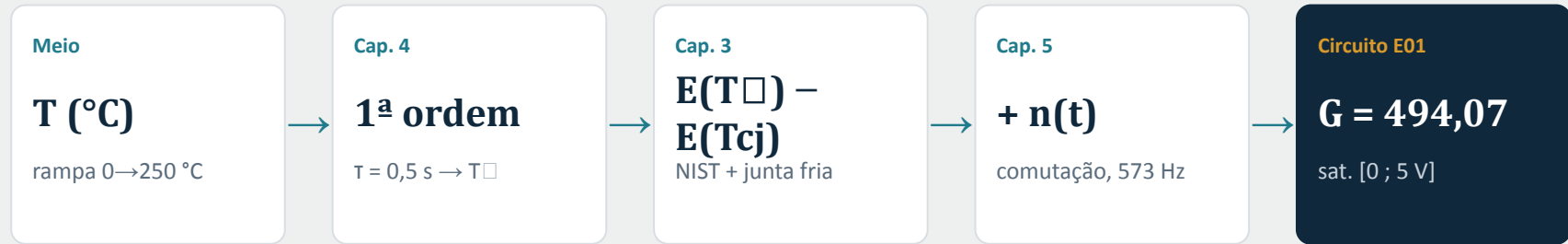
Mayara da Silva Jacinto

Matrícula 23113127

Paulo Sérgio Veras Carvalho

Matrícula 23111973

Da cadeia ideal à cadeia degradada



POR QUE NESSA ORDEM

- A massa térmica atrasa a temperatura da junção antes de qualquer conversão.
- A junção converte $T_{\square}$ em tensão de forma não linear e com deslocamento de zero.
- O ruído da comutação do motor entra nos fios, entre o sensor e o amplificador. O circuito da E01 não mudou.

R6 · Não linearidade e desvio de zero

NÃO LINEARIDADE (NIST ITS-90)

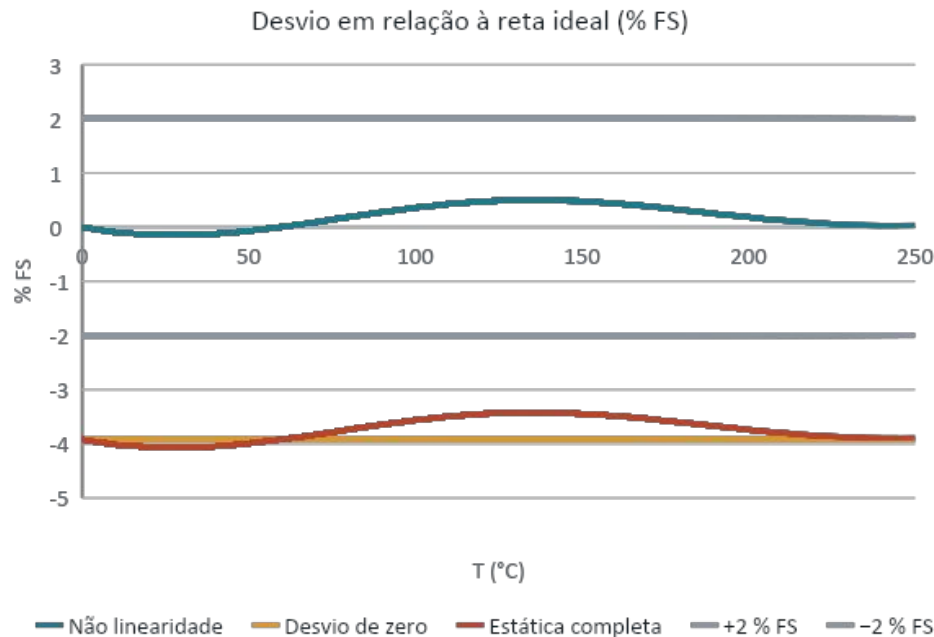
0,50 % FS

máx. $+50,8 \mu\text{V}$ ($\approx 1,25^\circ\text{C}$) em $\Delta T \approx 135^\circ\text{C}$ (Eq. 3.43)

DESVIO DE ZERO (JUNTA FRIA)

-3,9 % FS

$0,40\% / ^\circ\text{C} \times \Delta T_{\text{cj}} = 10^\circ\text{C}$ (estimativa) $\rightarrow -0,196 \text{ V}$



R6 · Implementação via C function

MODELO DO BLOCO

$$E(t) = \sum c_i t^i + a_0 \cdot e^{a_1(t - a_2)^2}$$

em mV, $0 \leq t \leq 1372$ °C, $i = 0 \dots 9$

$$v_s = [E(T_{\square}) - E(\Delta T_{cj})] \cdot 10^{-3}$$

- Entrada: $T_{\square}$ (°C) · Saída: v_s (V)
- Parâmetro $\Delta T_{cj} = 10$ °C
- Confere com as tabelas: $E(100) = 4,096$ mV, $E(250) = 10,153$ mV

OUTPUT FUNCTION (TRECHO)

```
t_in[0] = Tj;  t_in[1] = dT_cj;
for (k = 0; k < 2; k++) {
    double t = t_in[k], p = c[9];
    for (i = 8; i >= 0; i--)
        p = p*t + c[i];          /* Horner */
    E_mV[k] = p + a0*exp(a1*(t-a2)*(t-a2));
}
v_s = (E_mV[0] - E_mV[1]) * 1.0e-3;
```

Código completo: c_function_camada_estatica.c

R7 · Camada dinâmica: 1ª ordem

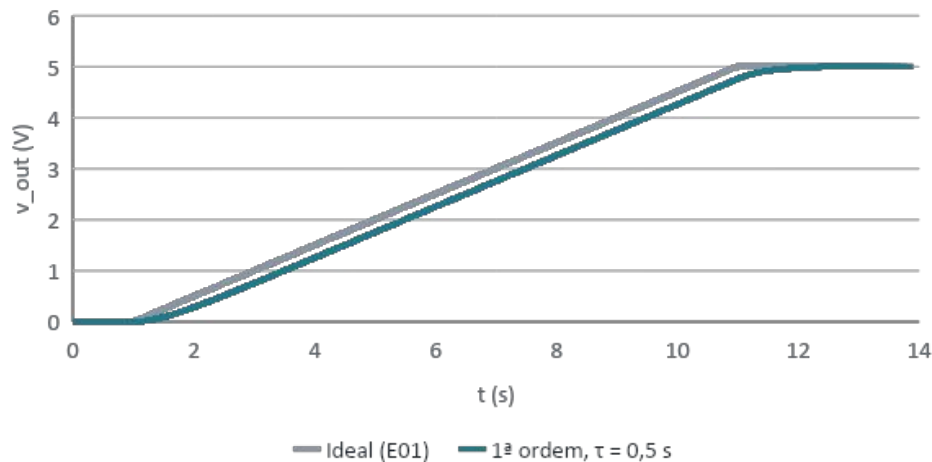
MASSA TÉRMICA DA JUNÇÃO

$$T_{\square}(s) / T(s) = 1 / (\tau s + 1)$$

$$\tau = 0,5 \text{ s}$$

sonda com isolamento mineral, bainha 0,125" (3,2 mm), junção aterrada (Cleveland Electric Labs)

- Rampa: leitura atrasada de τ (Eq. 4.21)
- $f_c = 1/2\pi\tau \approx 0,32 \text{ Hz}$; E01 sem filtro, nada a revisar



12,5 °C

atraso na rampa ($\tau \cdot 25 \text{ °C/s}$)

-0,25 V

na saída (-5 % FS)

≈ 2,5 s

para convergir (5τ)

R8 · Ruído de acoplamento da comutação

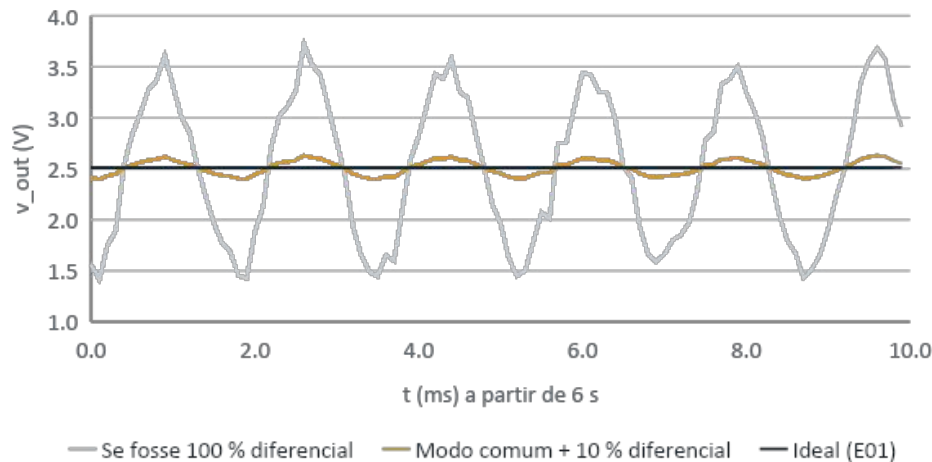
MODELO (CAP. 5)

$$n(t) = A_c \sin(2\pi f t) + r(t)$$

$$f = N_{\text{seg}} \cdot \text{rpm} / 60 = 12 \times 2865 / 60 \approx 573 \text{ Hz}$$

$$A_c = 2 \text{ mV pico}, r(t): \sigma = 0,2 \text{ mV}$$

- Modo comum: rejeitado pelo IA (CMRR $\approx 120 \text{ dB}$)
- Fração diferencial de 10 % (desbalanço dos fios) passa com ganho G
- Nseg, A_c , σ e 10 %: estimativas da equipe



$\pm 0,10 \text{ V}$

na saída ($\approx \pm 2 \% \text{ FS}$)

$\approx 1 \mu\text{V}$

modo comum após CMRR

$\pm 0,99 \text{ V}$

se fosse 100 % diferencial

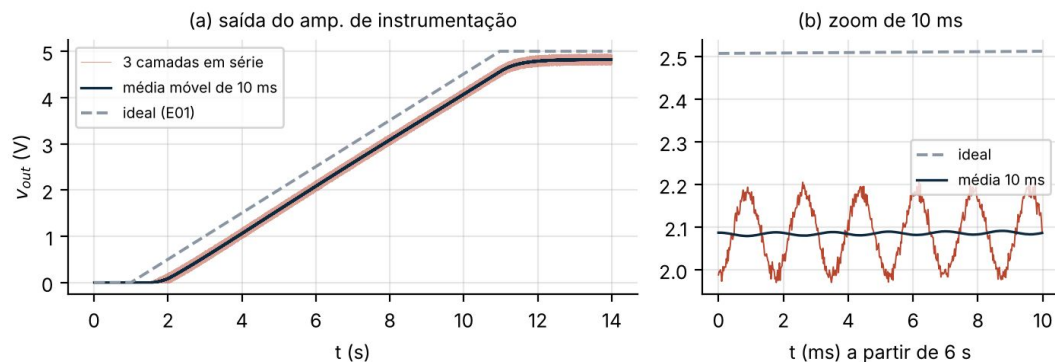
R9 · Comparação por camada

Camada	Efeito na saída	Magnitude	% FS
Não linearidade	curvatura, máx. em $\sim 135^{\circ}\text{C}$	+25 mV	+0,5 %
Desvio de zero (junta fria)	deslocamento para baixo	-0,196 V	-3,9 %
1ª ordem	atraso durante a rampa	-0,25 V	-5 % (transitório)
Ruído de comutação	ondulação de 573 Hz	$\pm 0,10$ V	$\approx \pm 2$ % (instantâneo)

LEITURA

O desvio de zero da junta fria é a camada que mais pesa: sozinho já passa dos 2 % FS. O ruído fica em ± 2 % graças ao CMRR e não muda o valor médio. A dinâmica só atrasa a leitura.

R10 · Três camadas + condicionamento



Vermelho: saída do IA com as 3 camadas. Azul: média móvel de 10 ms (só para leitura). Cinza tracejado: ideal da E01.

VEREDITO QUALITATIVO

Utilizável, mas fora dos 2 % FS

−3,7 % FS em regime; −8,6 % na rampa

RESSALVAS

- 573 Hz não é filtrado: entra depois da junção
- abaixo de $\sim 10^\circ\text{C}$ a saída fica em 0 V

Conclusão e próximos passos

O QUE FECHAMOS NA ENTREGA 02

- ✓ **R6.** NIST + junta fria via C function: $-4,1$ a $-3,4$ % FS
- ✓ **R7.** 1ª ordem, $\tau = 0,5$ s: atraso de $12,5$ °C na rampa
- ✓ **R8.** Comutação em 573 Hz: $\pm 0,10$ V após o CMRR
- ✓ **R9 e R10.** Leitura utilizável; desvio de zero tira dos 2 %

PARA A FASE 2

- Compensar a junta fria e afastá-la do motor (± 2 °C $\approx 0,8$ % FS)
- Passa-baixas simples na entrada (ex.: 10 nF entre T+ e T-)
- Quantificar o erro de cada camada

Referências

1. BURNS, G. W. et al. NIST Monograph 175: Temperature-EMF Reference Functions and Tables (ITS-90). NIST, 1993.
2. IEC 60584-1: Thermocouples, Part 1: EMF specifications and tolerances. IEC, 2013.
3. PYROMATION, INC. Type K Thermocouple, thermoelectric voltage as a function of temperature (°C).
4. AGUIRRE, L. A. Fundamentos de Instrumentação. Pearson Prentice Hall, 2013 (Cap. 3, 4 e 5).
5. ANALOG DEVICES (MAXIM). MAX31855: Cold-Junction Compensated Thermocouple-to-Digital Converter. Datasheet.
6. CLEVELAND ELECTRIC LABS. Magnesium Oxide Thermocouples, tabela de constantes de tempo.
7. IOTECH. TechTip 60201: Grounding and Shielding Considerations for Thermocouples, Strain Gages, and Low-Level Circuits.
8. AGILENT TECHNOLOGIES. Making Good Thermocouple Measurements in Noisy Environments, 2008.